

**KONTRAK KULIAH
(T.A. GENAP 2021/2022)**

**TSI-1123
PEMOGRAMAN BERORIENTASI OBJEK**



**Tim Penyusun:
Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
NIP : 0019119105**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2022**

Nama Mata Kuliah	: PEMOGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
Kode Mata Kuliah	: TSI-1123
Bobot SKS	:3SKS
Semester	: 2
Hari Pertemuan / Pukul	: Senin / 08:00 - 10:30
Tempat Pertemuan	: LAB I. SI
Koordinator MK / No.HP	: Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom . / 082360040463

1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah ini mempelajari konsep-konsep dasar pada object oriented programming (OOP), seperti class – object,encapsulation, inheritance, polymorphism, interface, abstract class.Secara spesifik konsep-konsep tersebut akan dipelajari dengan bantuan bahasa pemrograman Python

2. Capaian Pembelajaran (CPL Pprodi dan CPL MK)

Sikap

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius (CP-S1).
2. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan (CP-S6).
3. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik (CP-S8).

Pengetahuan

1. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Sistem Informasi secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah procedural (CP-PA1)
2. Menguasai konsep-konsep bahasa pemrograman, serta mampu membandingkan berbagai solusi serta berbagai model bahasa pemrograman (CP-PA2)

Keterampilan Umum

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (CP-KU1)
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (CP-KU2)

Keterampilan Khusus

1. Mampu menganalisis masalah organisasi/ bisnis dan merancang alternatif-alternatif solusi SI/ TI untuk memenuhi kebutuhan organisasi/ bisnis (CP-KKA1)
2. Mampu menggunakan metode yang tepat untuk mengidentifikasi data dan informasi dalam jumlah yang besar yang penting bagi organisasi/ bisnis (CP-KKB1)
3. Mampu mengkonfigurasi dan mengoperasikan perangkat lunak ERP dalam rangka mengintegrasikan proses dan fungsi organisasi/ bisnis (CP-KKC3)

3. Strategi / Metode

1. Ceramah
2. Tayangan Presentasi
3. Tanya jawab
4. Quiz
5. Praktikum
6. dan lain – lain

4. Materi Perkuliahan

1. Kontrak Kuliah
2. Konsep dasar Pemrograman berorientasi objek
3. Konsep enkapsulasi Komponen dalam enkapsulasi
4. Modifier, constructor, propert
5. Mendesain program menggunakan python
6. Konsep Pewarisan
7. Pewarisan tunggal, Pewarisan Majemuk, Overriding, Overloading

8. Teori Polimorfisme
9. Konsep pewarisan, Metode overridden dan overloading
10. mengimplementasikan polimorfisme
11. konsep encapsulation, inheritance dan polymorfisme
12. Teori Polimorfisme
13. Abstract class, Interface, Comparable
14. Teori tentang Exception handling

5. Bahan Bacaan

1. Y. Daniel Liang, *"Java Programming Comprehensive"*, 10th edition, Pearson Education, Inc., publishing as Prentice Hall, 2013
2. Paul Deitel, Harvey Deitel, *"Java: How to Program"*, 9th edition, Prentice Hall, 2012
3. Abdul Kadir, *"Algoritma & Pemrograman Menggunakan Python"*, Andi Offset, 2012
4. Ariesto Hadi Sutopo dan Fajar Masya, *"Pemrograman Berorientasi Objek dengan Python"*, Edisi Pertama, Penerbit Graha Ilmu, 2005

6. Tugas, Quiz, UTS dan UAS

Tugas – tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah berupa :

1. Latihan Soal
2. Quiz
3. Tanya Jawab
4. Praktikum
5. UTS
6. UAS

7. Standar dan Komponen Penilaian

Penilaian yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Program Studi Sistem Informasi berdasarkan beberapa komponen, meliputi Tugas-tugas, Quiz, Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester sebesar 55% dan aktivitas partisipasi beserta hasil proyek sebesar 45%. Namun selain hal tersebut, dosen dapat menilai mahasiswa berdasarkan proses yang terjadi selama perkuliahan seperti keaktifan dalam memberikan respon selama perkuliahan, kerapian berpakaian, tingkah laku, presentasi kelompok, praktikum, serta kesopanan. Standar penilaian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Tugas diperoleh dari tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan, baik sebelum dan sesudah UTS;
- a. Quiz diberikan 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS;
- b. Ujian Tengah Semester (UTS) diperoleh dari hasil Ujian Tengah Semester mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan selama 7 pertemuan;
- c. Ujian Akhir Semester (UAS) diperoleh dari hasil Ujian Akhir Semester yang dilakukan setelah pertemuan memenuhi batas 14 pertemuan.

Nilai akhir mahasiswa terdiri dari komponen di atas. Seluruh komponen penilaian (4 aspek) tersebut harus lengkap. Apabila mahasiswa tidak melengkapi sampai 1 (satu) minggu setelah ujian akhir berlangsung, mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah yang bersangkutan

8. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Dalam mengikuti perkuliahan selama satu semester kedepan, mahasiswa harus mematuhi segala tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak kampus dan dosen pengampu mata kuliah. Tata tertib tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada mata kuliah Aljabar Linier Elementer (dibuktikan dengan KRS);
- b. Memasuki perkuliahan secara tepat waktu. Hanya diberikan 10 menit dispensasi keterlambatan. Bagi mahasiswa yang melewati waktu yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan;
- c. Harus menghadiri perkuliahan sebanyak 75% dari total pertemuan yang telah ditetapkan. Bagi mahasiswa yang hanya memiliki kehadiran 70 – 74% maka diberikan tugas tambahan berupa ringkasan materi pembelajaran, makalah, atau tugas lainnya;
- d. Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri perkuliahan pada jadwal yang telah ditetapkan, dapat memberikan informasi melalui grup komunikasi, menelepon

dan/atau mengirim sms/chat kepada dosen yang bersangkutan;

- e. Tidak mengaktifkan handphone (HP) selama perkuliahan berlangsung;
- f. Mahasiswa harus bersikap baik selama perkuliahan berlangsung dan juga selama berada di lingkungan kampus atau di luar kampus;
- g. Berpakaian rapi, sopan, dan memakai sepatu;
- h. Memiliki grup whatsapp agar diskusi dan informasi dapat dilakukan dengan kondusif dan aktif;
- i. Memiliki kelompok presentasi, aktif dalam diskusi, dan tidak mengganti anggota kelompok tanpa izin dari dosen bersangkutan;
- j. Mahasiswa yang tidak menyerahkan tugas sesuai jadwal yang telah disepakati akan memperoleh sanksi berupa pengurangan nilai atau penolakan terhadap tugas yang diserahkan;
- k. Mahasiswa berhak memberikan pertanyaan, ide, kritik, saran, koreksi, atau masukan kepada kelompok penyaji, juga tidak menutup kemungkinan kepada dosen yang memberikan perkuliahan secara sopan;
- l. Mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat di dalam kelas perkuliahan harus berdasarkan etika komunikasi yang baik dan sopan;
- m. Penilaian akhir berdasarkan :
 - 1) Kehadiran perkuliahan.
 - 2) Penyelesaian tugas-tugas.
 - 3) Sikap dan perilaku.
 - 4) Jawaban Quiz / latihan soal.
 - 5) Ujian Tengah Semester (UTS).
 - 6) Ujian Akhir Semester (UAS).
- n. Memberikan kabar berita atas ketidakhadiran dalam perkuliahan;
- o. Apabila proses pembelajaran tidak dapat berlangsung karena hal tertentu, maka dosen harus memberikan informasi serta memberikan bahan perkuliahan yang dibutuhkan;
- p. Dosen harus menerima kritik dan saran mahasiswa secara terbuka;

- q. Penilaian yang dilakukan oleh dosen harus bersifat adil dan objektif.

9. Jadwal Perkuliahan

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	Kontrak Kuliah	1	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
2	Konsep dasar Pemrograman berorientasi objek	2	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
3	Konsep enkapsulasi Komponen dalam enkapsulasi	3	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
4	Modifier, constructor, propert	4	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
5	Mendesain program menggunakan python	5	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
6	Konsep Pewarisan	6	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
7	Pewarisan tunggal, Pewarisan Majemuk, Overriding, Overloading	7	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
8	UTS	8	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
9	Teori Polimorfisme	9	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
10	Konsep pewarisan, Metode overridden dan overloading	10	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
11	mengimplementasikan polimorfisme	11	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
12	konsep ecapsulation, inheritance dan polymorphisme	12	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
13	Teori Polimorfisme	13	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
14	Abstract class, Interface, Comparable	14	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
15	Teori tentang Exception handling	15	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
16	UAS	16	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.

10. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan.

Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

Lhokseumawe, 7 Maret 2022

Pihak I
Koordinator / Dosen Pengampu,

Pihak II
a.n. Mahasiswa,

Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
NIP : 199111192019031012

Kodriyansah
NIM.210180018

Mengetahui
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom.
NIP. 199111192019031012

**KONTRAK KULIAH
(T.A. GENAP 2021/2022)**

**TSI-1123
PEMOGRAMAN BERORIENTASI OBJEK**



**Tim Penyusun:
Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
NIP : 0019119105**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2022**

Nama Mata Kuliah	: PEMOGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
Kode Mata Kuliah	: TSI-1123
Bobot SKS	:3SKS
Semester	: 2
Hari Pertemuan / Pukul	: Senin / 10:40 - 13:10
Tempat Pertemuan	: LAB I. SI
Koordinator MK / No.HP	: Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom . / 082360040463

1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah ini mempelajari konsep-konsep dasar pada object oriented programming (OOP), seperti class – object,encapsulation, inheritance, polymorphism, interface, abstract class.Secara spesifik konsep-konsep tersebut akan dipelajari dengan bantuan bahasa pemrograman Python

2. Capaian Pembelajaran (CPL Pprodi dan CPL MK)

Sikap

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius (CP-S1).
2. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan (CP-S6).
3. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik (CP-S8).

Pengetahuan

1. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Sistem Informasi secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah procedural (CP-PA1)
2. Menguasai konsep-konsep bahasa pemrograman, serta mampu membandingkan berbagai solusi serta berbagai model bahasa pemrograman (CP-PA2)

Keterampilan Umum

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (CP-KU1)
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (CP-KU2)

Keterampilan Khusus

1. Mampu menganalisis masalah organisasi/ bisnis dan merancang alternatif-alternatif solusi SI/ TI untuk memenuhi kebutuhan organisasi/ bisnis (CP-KKA1)
2. Mampu menggunakan metode yang tepat untuk mengidentifikasi data dan informasi dalam jumlah yang besar yang penting bagi organisasi/ bisnis (CP-KKB1)
3. Mampu mengkonfigurasi dan mengoperasikan perangkat lunak ERP dalam rangka mengintegrasikan proses dan fungsi organisasi/ bisnis (CP-KKC3)

3. Strategi / Metode

1. Ceramah
2. Tayangan Presentasi
3. Tanya jawab
4. Quiz
5. Praktikum
6. dan lain – lain

4. Materi Perkuliahan

1. Kontrak Kuliah
2. Konsep dasar Pemrograman berorientasi objek
3. Konsep enkapsulasi Komponen dalam enkapsulasi
4. Modifier, constructor, propert
5. Mendesain program menggunakan python
6. Konsep Pewarisan
7. Pewarisan tunggal, Pewarisan Majemuk, Overriding, Overloading

8. Teori Polimorfisme
9. Konsep pewarisan, Metode overridden dan overloading
10. mengimplementasikan polimorfisme
11. konsep encapsulation, inheritance dan polymorfisme
12. Teori Polimorfisme
13. Abstract class, Interface, Comparable
14. Teori tentang Exception handling

5. Bahan Bacaan

1. Y. Daniel Liang, *"Java Programming Comprehensive"*, 10th edition, Pearson Education, Inc., publishing as Prentice Hall, 2013
2. Paul Deitel, Harvey Deitel, *"Java: How to Program"*, 9th edition, Prentice Hall, 2012
3. Abdul Kadir, *"Algoritma & Pemrograman Menggunakan Python"*, Andi Offset, 2012
4. Ariesto Hadi Sutopo dan Fajar Masya, *"Pemrograman Berorientasi Objek dengan Python"*, Edisi Pertama, Penerbit Graha Ilmu, 2005

6. Tugas, Quiz, UTS dan UAS

Tugas – tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah berupa :

1. Latihan Soal
2. Quiz
3. Tanya Jawab
4. Praktikum
5. UTS
6. UAS

7. Standar dan Komponen Penilaian

Penilaian yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Program Studi Sistem Informasi berdasarkan beberapa komponen, meliputi Tugas-tugas, Quiz, Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester sebesar 55% dan aktivitas partisipasi beserta hasil proyek sebesar 45%. Namun selain hal tersebut, dosen dapat menilai mahasiswa berdasarkan proses yang terjadi selama perkuliahan seperti keaktifan dalam memberikan respon selama perkuliahan, kerapian berpakaian, tingkah laku, presentasi kelompok, praktikum, serta kesopanan. Standar penilaian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Tugas diperoleh dari tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan, baik sebelum dan sesudah UTS;
- b. Quiz diberikan 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS;
- c. Ujian Tengah Semester (UTS) diperoleh dari hasil Ujian Tengah Semester mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan selama 7 pertemuan;
- d. Ujian Akhir Semester (UAS) diperoleh dari hasil Ujian Akhir Semester yang dilakukan setelah pertemuan memenuhi batas 14 pertemuan.

Nilai akhir mahasiswa terdiri dari komponen di atas. Seluruh komponen penilaian (4 aspek) tersebut harus lengkap. Apabila mahasiswa tidak melengkapi sampai 1 (satu) minggu setelah ujian akhir berlangsung, mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah yang bersangkutan

8. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Dalam mengikuti perkuliahan selama satu semester kedepan, mahasiswa harus mematuhi segala tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak kampus dan dosen pengampu mata kuliah. Tata tertib tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada mata kuliah Aljabar Linier Elementer (dibuktikan dengan KRS);
- b. Memasuki perkuliahan secara tepat waktu. Hanya diberikan 10 menit dispensasi keterlambatan. Bagi mahasiswa yang melewati waktu yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan;
- c. Harus menghadiri perkuliahan sebanyak 75% dari total pertemuan yang telah ditetapkan. Bagi mahasiswa yang hanya memiliki kehadiran 70 – 74% maka diberikan tugas tambahan berupa ringkasan materi pembelajaran, makalah, atau tugas lainnya;
- d. Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri perkuliahan pada jadwal yang telah ditetapkan, dapat memberikan informasi melalui grup komunikasi, menelepon

dan/atau mengirim sms/chat kepada dosen yang bersangkutan;

- e. Tidak mengaktifkan handphone (HP) selama perkuliahan berlangsung;
- f. Mahasiswa harus bersikap baik selama perkuliahan berlangsung dan juga selama berada di lingkungan kampus atau di luar kampus;
- g. Berpakaian rapi, sopan, dan memakai sepatu;
- h. Memiliki grup whatsapp agar diskusi dan informasi dapat dilakukan dengan kondusif dan aktif;
- i. Memiliki kelompok presentasi, aktif dalam diskusi, dan tidak mengganti anggota kelompok tanpa izin dari dosen bersangkutan;
- j. Mahasiswa yang tidak menyerahkan tugas sesuai jadwal yang telah disepakati akan memperoleh sanksi berupa pengurangan nilai atau penolakan terhadap tugas yang diserahkan;
- k. Mahasiswa berhak memberikan pertanyaan, ide, kritik, saran, koreksi, atau masukan kepada kelompok penyaji, juga tidak menutup kemungkinan kepada dosen yang memberikan perkuliahan secara sopan;
- l. Mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat di dalam kelas perkuliahan harus berdasarkan etika komunikasi yang baik dan sopan;
- m. Penilaian akhir berdasarkan :
 - 1) Kehadiran perkuliahan.
 - 2) Penyelesaian tugas-tugas.
 - 3) Sikap dan perilaku.
 - 4) Jawaban Quiz / latihan soal.
 - 5) Ujian Tengah Semester (UTS).
 - 6) Ujian Akhir Semester (UAS).
- n. Memberikan kabar berita atas ketidakhadiran dalam perkuliahan;
- o. Apabila proses pembelajaran tidak dapat berlangsung karena hal tertentu, maka dosen harus memberikan informasi serta memberikan bahan perkuliahan yang dibutuhkan;
- p. Dosen harus menerima kritik dan saran mahasiswa secara terbuka;

- q. Penilaian yang dilakukan oleh dosen harus bersifat adil dan objektif.

9. Jadwal Perkuliahan

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	Kontrak Kuliah	1	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
2	Konsep dasar Pemrograman berorientasi objek	2	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
3	Konsep enkapsulasi Komponen dalam enkapsulasi	3	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
4	Modifier, constructor, propert	4	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
5	Mendesain program menggunakan python	5	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
6	Konsep Pewarisan	6	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
7	Pewarisan tunggal, Pewarisan Majemuk, Overriding, Overloading	7	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
8	UTS	8	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
9	Teori Polimorfisme	9	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
10	Konsep pewarisan, Metode overridden dan overloading	10	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
11	mengimplementasikan polimorfisme	11	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
12	konsep ecapsulation, inherintance dan polimorphisme	12	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
13	Teori Polimorfisme	13	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
14	Abstract class, Interface, Comparable	14	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
15	Teori tentang Exception handling	15	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
16	UAS	16	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.

10. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan.

Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

Lhokseumawe, 7 Maret 2022

Pihak I
Koordinator / Dosen Pengampu,

Pihak II
a.n. Mahasiswa,

Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
NIP : 199111192019031012

Al Faathir Fajar Siregar
NIM.210180085

Mengetahui
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom.
NIP. 199111192019031012

**KONTRAK KULIAH
(T.A. GENAP 2021/2022)**

**TSI-1123
PEMOGRAMAN BERORIENTASI OBJEK**



**universitas
MALIKUSSALEH**

**Tim Penyusun:
Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
NIP : 0019119105**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2022**

Nama Mata Kuliah	: PEMOGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
Kode Mata Kuliah	: TSI-1123
Bobot SKS	:3SKS
Semester	: 2
Hari Pertemuan / Pukul	: Kamis / 08:00 - 10:30
Tempat Pertemuan	: LAB I. SI
Koordinator MK / No.HP	: Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom . / 082360040463

1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah ini mempelajari konsep-konsep dasar pada object oriented programming (OOP), seperti class – object,encapsulation, inheritance, polymorphism, interface, abstract class.Secara spesifik konsep-konsep tersebut akan dipelajari dengan bantuan bahasa pemrograman Python

2. Capaian Pembelajaran (CPL Pprodi dan CPL MK)

Sikap

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius (CP-S1).
2. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan (CP-S6).
3. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik (CP-S8).

Pengetahuan

1. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Sistem Informasi secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah procedural (CP-PA1)
2. Menguasai konsep-konsep bahasa pemrograman, serta mampu membandingkan berbagai solusi serta berbagai model bahasa pemrograman (CP-PA2)

Keterampilan Umum

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (CP-KU1)
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (CP-KU2)

Keterampilan Khusus

1. Mampu menganalisis masalah organisasi/ bisnis dan merancang alternatif-alternatif solusi SI/ TI untuk memenuhi kebutuhan organisasi/ bisnis (CP-KKA1)
2. Mampu menggunakan metode yang tepat untuk mengidentifikasi data dan informasi dalam jumlah yang besar yang penting bagi organisasi/ bisnis (CP-KKB1)
3. Mampu mengkonfigurasi dan mengoperasikan perangkat lunak ERP dalam rangka mengintegrasikan proses dan fungsi organisasi/ bisnis (CP-KKC3)

3. Strategi / Metode

1. Ceramah
2. Tayangan Presentasi
3. Tanya jawab
4. Quiz
5. Praktikum
6. dan lain – lain

4. Materi Perkuliahan

1. Kontrak Kuliah
2. Konsep dasar Pemrograman berorientasi objek
3. Konsep enkapsulasi Komponen dalam enkapsulasi
4. Modifier, constructor, propert
5. Mendesain program menggunakan python
6. Konsep Pewarisan
7. Pewarisan tunggal, Pewarisan Majemuk, Overriding, Overloading

8. Teori Polimorfisme
9. Konsep pewarisan, Metode overridden dan overloading
10. mengimplementasikan polimorfisme
11. konsep encapsulation, inheritance dan polymorfisme
12. Teori Polimorfisme
13. Abstract class, Interface, Comparable
14. Teori tentang Exception handling

5. Bahan Bacaan

1. Y. Daniel Liang, *"Java Programming Comprehensive"*, 10th edition, Pearson Education, Inc., publishing as Prentice Hall, 2013
2. Paul Deitel, Harvey Deitel, *"Java: How to Program"*, 9th edition, Prentice Hall, 2012
3. Abdul Kadir, *"Algoritma & Pemrograman Menggunakan Python"*, Andi Offset, 2012
4. Ariesto Hadi Sutopo dan Fajar Masya, *"Pemrograman Berorientasi Objek dengan Python"*, Edisi Pertama, Penerbit Graha Ilmu, 2005

6. Tugas, Quiz, UTS dan UAS

Tugas – tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah berupa :

1. Latihan Soal
2. Quiz
3. Tanya Jawab
4. Praktikum
5. UTS
6. UAS

7. Standar dan Komponen Penilaian

Penilaian yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Program Studi Sistem Informasi berdasarkan beberapa komponen, meliputi Tugas-tugas, Quiz, Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester sebesar 55% dan aktivitas partisipasi beserta hasil proyek sebesar 45%. Namun selain hal tersebut, dosen dapat menilai mahasiswa berdasarkan proses yang terjadi selama perkuliahan seperti keaktifan dalam memberikan respon selama perkuliahan, kerapian berpakaian, tingkah laku, presentasi kelompok, praktikum, serta kesopanan. Standar penilaian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Tugas diperoleh dari tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan, baik sebelum dan sesudah UTS;
- b. Quiz diberikan 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS;
- c. Ujian Tengah Semester (UTS) diperoleh dari hasil Ujian Tengah Semester mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan selama 7 pertemuan;
- d. Ujian Akhir Semester (UAS) diperoleh dari hasil Ujian Akhir Semester yang dilakukan setelah pertemuan memenuhi batas 14 pertemuan.

Nilai akhir mahasiswa terdiri dari komponen di atas. Seluruh komponen penilaian (4 aspek) tersebut harus lengkap. Apabila mahasiswa tidak melengkapi sampai 1 (satu) minggu setelah ujian akhir berlangsung, mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah yang bersangkutan

8. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Dalam mengikuti perkuliahan selama satu semester kedepan, mahasiswa harus mematuhi segala tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak kampus dan dosen pengampu mata kuliah. Tata tertib tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada mata kuliah Aljabar Linier Elementer (dibuktikan dengan KRS);
- b. Memasuki perkuliahan secara tepat waktu. Hanya diberikan 10 menit dispensasi keterlambatan. Bagi mahasiswa yang melewati waktu yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan;
- c. Harus menghadiri perkuliahan sebanyak 75% dari total pertemuan yang telah ditetapkan. Bagi mahasiswa yang hanya memiliki kehadiran 70 – 74% maka diberikan tugas tambahan berupa ringkasan materi pembelajaran, makalah, atau tugas lainnya;
- d. Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri perkuliahan pada jadwal yang telah ditetapkan, dapat memberikan informasi melalui grup komunikasi, menelepon

dan/atau mengirim sms/chat kepada dosen yang bersangkutan;

- e. Tidak mengaktifkan handphone (HP) selama perkuliahan berlangsung;
- f. Mahasiswa harus bersikap baik selama perkuliahan berlangsung dan juga selama berada di lingkungan kampus atau di luar kampus;
- g. Berpakaian rapi, sopan, dan memakai sepatu;
- h. Memiliki grup whatsapp agar diskusi dan informasi dapat dilakukan dengan kondusif dan aktif;
- i. Memiliki kelompok presentasi, aktif dalam diskusi, dan tidak mengganti anggota kelompok tanpa izin dari dosen bersangkutan;
- j. Mahasiswa yang tidak menyerahkan tugas sesuai jadwal yang telah disepakati akan memperoleh sanksi berupa pengurangan nilai atau penolakan terhadap tugas yang diserahkan;
- k. Mahasiswa berhak memberikan pertanyaan, ide, kritik, saran, koreksi, atau masukan kepada kelompok penyaji, juga tidak menutup kemungkinan kepada dosen yang memberikan perkuliahan secara sopan;
- l. Mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat di dalam kelas perkuliahan harus berdasarkan etika komunikasi yang baik dan sopan;
- m. Penilaian akhir berdasarkan :
 - 1) Kehadiran perkuliahan.
 - 2) Penyelesaian tugas-tugas.
 - 3) Sikap dan perilaku.
 - 4) Jawaban Quiz / latihan soal.
 - 5) Ujian Tengah Semester (UTS).
 - 6) Ujian Akhir Semester (UAS).
- n. Memberikan kabar berita atas ketidakhadiran dalam perkuliahan;
- o. Apabila proses pembelajaran tidak dapat berlangsung karena hal tertentu, maka dosen harus memberikan informasi serta memberikan bahan perkuliahan yang dibutuhkan;
- p. Dosen harus menerima kritik dan saran mahasiswa secara terbuka;

- q. Penilaian yang dilakukan oleh dosen harus bersifat adil dan objektif.

9. Jadwal Perkuliahan

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	Kontrak Kuliah	1	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
2	Konsep dasar Pemrograman berorientasi objek	2	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
3	Konsep enkapsulasi Komponen dalam enkapsulasi	3	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
4	Modifier, constructor, propert	4	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
5	Mendesain program menggunakan python	5	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
6	Konsep Pewarisan	6	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
7	Pewarisan tunggal, Pewarisan Majemuk, Overriding, Overloading	7	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
8	UTS	8	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
9	Teori Polimorfisme	9	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
10	Konsep pewarisan, Metode overridden dan overloading	10	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
11	mengimplementasikan polimorfisme	11	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
12	konsep ecapsulation, inherintance dan polimorphisme	12	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
13	Teori Polimorfisme	13	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
14	Abstract class, Interface, Comparable	14	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
15	Teori tentang Exception handling	15	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
16	UAS	16	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.

10. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan.

Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

Lhokseumawe, 10 Maret 2022

Pihak I
Koordinator / Dosen Pengampu,

Pihak II
a.n. Mahasiswa,

Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
NIP : 199111192019031012

Juharmansyah
NIM.210180127

Mengetahui
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom.
NIP. 199111192019031012

**KONTRAK KULIAH
(T.A. GENAP 2021/2022)**

**TSI-1123
PEMOGRAMAN BERORIENTASI OBJEK**



**Tim Penyusun:
Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
NIP : 0019119105**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2022**

Nama Mata Kuliah	: PEMOGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
Kode Mata Kuliah	: TSI-1123
Bobot SKS	:3SKS
Semester	: 2
Hari Pertemuan / Pukul	: Kamis / 10:40 - 13:10
Tempat Pertemuan	: LAB I. SI
Koordinator MK / No.HP	: Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom . / 082360040463

1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah ini mempelajari konsep-konsep dasar pada object oriented programming (OOP), seperti class – object,encapsulation, inheritance, polymorphism, interface, abstract class.Secara spesifik konsep-konsep tersebut akan dipelajari dengan bantuan bahasa pemrograman Python

2. Capaian Pembelajaran (CPL Pprodi dan CPL MK)

Sikap

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius (CP-S1).
2. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan (CP-S6).
3. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik (CP-S8).

Pengetahuan

1. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Sistem Informasi secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah procedural (CP-PA1)
2. Menguasai konsep-konsep bahasa pemrograman, serta mampu membandingkan berbagai solusi serta berbagai model bahasa pemrograman (CP-PA2)

Keterampilan Umum

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (CP-KU1)
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (CP-KU2)

Keterampilan Khusus

1. Mampu menganalisis masalah organisasi/ bisnis dan merancang alternatif-alternatif solusi SI/ TI untuk memenuhi kebutuhan organisasi/ bisnis (CP-KKA1)
2. Mampu menggunakan metode yang tepat untuk mengidentifikasi data dan informasi dalam jumlah yang besar yang penting bagi organisasi/ bisnis (CP-KKB1)
3. Mampu mengkonfigurasi dan mengoperasikan perangkat lunak ERP dalam rangka mengintegrasikan proses dan fungsi organisasi/ bisnis (CP-KKC3)

3. Strategi / Metode

1. Ceramah
2. Tayangan Presentasi
3. Tanya jawab
4. Quiz
5. Praktikum
6. dan lain – lain

4. Materi Perkuliahan

1. Kontrak Kuliah
2. Konsep dasar Pemrograman berorientasi objek
3. Konsep enkapsulasi Komponen dalam enkapsulasi
4. Modifier, constructor, propert
5. Mendesain program menggunakan python
6. Konsep Pewarisan
7. Pewarisan tunggal, Pewarisan Majemuk, Overriding, Overloading

8. Teori Polimorfisme
9. Konsep pewarisan, Metode overridden dan overloading
10. mengimplementasikan polimorfisme
11. konsep encapsulation, inheritance dan polymorfisme
12. Teori Polimorfisme
13. Abstract class, Interface, Comparable
14. Teori tentang Exception handling

5. Bahan Bacaan

1. Y. Daniel Liang, *"Java Programming Comprehensive"*, 10th edition, Pearson Education, Inc., publishing as Prentice Hall, 2013
2. Paul Deitel, Harvey Deitel, *"Java: How to Program"*, 9th edition, Prentice Hall, 2012
3. Abdul Kadir, *"Algoritma & Pemrograman Menggunakan Python"*, Andi Offset, 2012
4. Ariesto Hadi Sutopo dan Fajar Masya, *"Pemrograman Berorientasi Objek dengan Python"*, Edisi Pertama, Penerbit Graha Ilmu, 2005

6. Tugas, Quiz, UTS dan UAS

Tugas – tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah berupa :

1. Latihan Soal
2. Quiz
3. Tanya Jawab
4. Praktikum
5. UTS
6. UAS

7. Standar dan Komponen Penilaian

Penilaian yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Program Studi Sistem Informasi berdasarkan beberapa komponen, meliputi Tugas-tugas, Quiz, Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester sebesar 55% dan aktivitas partisipasi beserta hasil proyek sebesar 45%. Namun selain hal tersebut, dosen dapat menilai mahasiswa berdasarkan proses yang terjadi selama perkuliahan seperti keaktifan dalam memberikan respon selama perkuliahan, kerapian berpakaian, tingkah laku, presentasi kelompok, praktikum, serta kesopanan. Standar penilaian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Tugas diperoleh dari tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan, baik sebelum dan sesudah UTS;
- b. Quiz diberikan 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS;
- c. Ujian Tengah Semester (UTS) diperoleh dari hasil Ujian Tengah Semester mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan selama 7 pertemuan;
- d. Ujian Akhir Semester (UAS) diperoleh dari hasil Ujian Akhir Semester yang dilakukan setelah pertemuan memenuhi batas 14 pertemuan.

Nilai akhir mahasiswa terdiri dari komponen di atas. Seluruh komponen penilaian (4 aspek) tersebut harus lengkap. Apabila mahasiswa tidak melengkapi sampai 1 (satu) minggu setelah ujian akhir berlangsung, mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah yang bersangkutan

8. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Dalam mengikuti perkuliahan selama satu semester kedepan, mahasiswa harus mematuhi segala tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak kampus dan dosen pengampu mata kuliah. Tata tertib tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada mata kuliah Aljabar Linier Elementer (dibuktikan dengan KRS);
- b. Memasuki perkuliahan secara tepat waktu. Hanya diberikan 10 menit dispensasi keterlambatan. Bagi mahasiswa yang melewati waktu yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan;
- c. Harus menghadiri perkuliahan sebanyak 75% dari total pertemuan yang telah ditetapkan. Bagi mahasiswa yang hanya memiliki kehadiran 70 – 74% maka diberikan tugas tambahan berupa ringkasan materi pembelajaran, makalah, atau tugas lainnya;
- d. Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri perkuliahan pada jadwal yang telah ditetapkan, dapat memberikan informasi melalui grup komunikasi, menelepon

dan/atau mengirim sms/chat kepada dosen yang bersangkutan;

- e. Tidak mengaktifkan handphone (HP) selama perkuliahan berlangsung;
- f. Mahasiswa harus bersikap baik selama perkuliahan berlangsung dan juga selama berada di lingkungan kampus atau di luar kampus;
- g. Berpakaian rapi, sopan, dan memakai sepatu;
- h. Memiliki grup whatsapp agar diskusi dan informasi dapat dilakukan dengan kondusif dan aktif;
- i. Memiliki kelompok presentasi, aktif dalam diskusi, dan tidak mengganti anggota kelompok tanpa izin dari dosen bersangkutan;
- j. Mahasiswa yang tidak menyerahkan tugas sesuai jadwal yang telah disepakati akan memperoleh sanksi berupa pengurangan nilai atau penolakan terhadap tugas yang diserahkan;
- k. Mahasiswa berhak memberikan pertanyaan, ide, kritik, saran, koreksi, atau masukan kepada kelompok penyaji, juga tidak menutup kemungkinan kepada dosen yang memberikan perkuliahan secara sopan;
- l. Mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat di dalam kelas perkuliahan harus berdasarkan etika komunikasi yang baik dan sopan;
- m. Penilaian akhir berdasarkan :
 - 1) Kehadiran perkuliahan.
 - 2) Penyelesaian tugas-tugas.
 - 3) Sikap dan perilaku.
 - 4) Jawaban Quiz / latihan soal.
 - 5) Ujian Tengah Semester (UTS).
 - 6) Ujian Akhir Semester (UAS).
- n. Memberikan kabar berita atas ketidakhadiran dalam perkuliahan;
- o. Apabila proses pembelajaran tidak dapat berlangsung karena hal tertentu, maka dosen harus memberikan informasi serta memberikan bahan perkuliahan yang dibutuhkan;
- p. Dosen harus menerima kritik dan saran mahasiswa secara terbuka;

- q. Penilaian yang dilakukan oleh dosen harus bersifat adil dan objektif.

9. Jadwal Perkuliahan

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	Kontrak Kuliah	1	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
2	Konsep dasar Pemrograman berorientasi objek	2	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
3	Konsep enkapsulasi Komponen dalam enkapsulasi	3	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
4	Modifier, constructor, propert	4	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
5	Mendesain program menggunakan python	5	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
6	Konsep Pewarisan	6	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
7	Pewarisan tunggal, Pewarisan Majemuk, Overriding, Overloading	7	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
8	UTS	8	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
9	Teori Polimorfisme	9	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
10	Konsep pewarisan, Metode overridden dan overloading	10	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
11	mengimplementasikan polimorfisme	11	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
12	konsep ecapsulation, inheritance dan polymorphisme	12	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
13	Teori Polimorfisme	13	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
14	Abstract class, Interface, Comparable	14	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
15	Teori tentang Exception handling	15	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
16	UAS	16	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.

10. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan.

Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

Lhokseumawe, 10 Maret 2022

Pihak I
Koordinator / Dosen Pengampu,

Pihak II
a.n. Mahasiswa,

Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
NIP : 199111192019031012

Muhammad Fachriza Amali
NIM.210180179

Mengetahui
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom.
NIP. 199111192019031012

**KONTRAK KULIAH
(T.A. GENAP 2021/2022)**

**TSI-1123
PEMOGRAMAN BERORIENTASI OBJEK**



**Tim Penyusun:
Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
NIP : 0019119105**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2022**

Nama Mata Kuliah	: PEMOGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
Kode Mata Kuliah	: TSI-1123
Bobot SKS	:3SKS
Semester	: 2
Hari Pertemuan / Pukul	: Kamis / 10:40 - 13:10
Tempat Pertemuan	: RUANG 3
Koordinator MK / No.HP	: Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom . / 082360040463

1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah ini mempelajari konsep-konsep dasar pada object oriented programming (OOP), seperti class – object,encapsulation, inheritance, polymorphism, interface, abstract class.Secara spesifik konsep-konsep tersebut akan dipelajari dengan bantuan bahasa pemrograman Python

2. Capaian Pembelajaran (CPL Pprodi dan CPL MK)

Sikap

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius (CP-S1).
2. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan (CP-S6).
3. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik (CP-S8).

Pengetahuan

1. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Sistem Informasi secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah procedural (CP-PA1)
2. Menguasai konsep-konsep bahasa pemrograman, serta mampu membandingkan berbagai solusi serta berbagai model bahasa pemrograman (CP-PA2)

Keterampilan Umum

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya (CP-KU1)
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (CP-KU2)

Keterampilan Khusus

1. Mampu menganalisis masalah organisasi/ bisnis dan merancang alternatif-alternatif solusi SI/ TI untuk memenuhi kebutuhan organisasi/ bisnis (CP-KKA1)
2. Mampu menggunakan metode yang tepat untuk mengidentifikasi data dan informasi dalam jumlah yang besar yang penting bagi organisasi/ bisnis (CP-KKB1)
3. Mampu mengkonfigurasi dan mengoperasikan perangkat lunak ERP dalam rangka mengintegrasikan proses dan fungsi organisasi/ bisnis (CP-KKC3)

3. Strategi / Metode

1. Ceramah
2. Tayangan Presentasi
3. Tanya jawab
4. Quiz
5. Praktikum
6. dan lain – lain

4. Materi Perkuliahan

1. Kontrak Kuliah
2. Konsep dasar Pemrograman berorientasi objek
3. Konsep enkapsulasi Komponen dalam enkapsulasi
4. Modifier, constructor, propert
5. Mendesain program menggunakan python
6. Konsep Pewarisan
7. Pewarisan tunggal, Pewarisan Majemuk, Overriding, Overloading

8. Teori Polimorfisme
9. Konsep pewarisan, Metode overridden dan overloading
10. mengimplementasikan polimorfisme
11. konsep encapsulation, inheritance dan polymorfisme
12. Teori Polimorfisme
13. Abstract class, Interface, Comparable
14. Teori tentang Exception handling

5. Bahan Bacaan

1. Y. Daniel Liang, *"Java Programming Comprehensive"*, 10th edition, Pearson Education, Inc., publishing as Prentice Hall, 2013
2. Paul Deitel, Harvey Deitel, *"Java: How to Program"*, 9th edition, Prentice Hall, 2012
3. Abdul Kadir, *"Algoritma & Pemrograman Menggunakan Python"*, Andi Offset, 2012
4. Ariesto Hadi Sutopo dan Fajar Masya, *"Pemrograman Berorientasi Objek dengan Python"*, Edisi Pertama, Penerbit Graha Ilmu, 2005

6. Tugas, Quiz, UTS dan UAS

Tugas – tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah berupa :

1. Latihan Soal
2. Quiz
3. Tanya Jawab
4. Praktikum
5. UTS
6. UAS

7. Standar dan Komponen Penilaian

Penilaian yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Program Studi Sistem Informasi berdasarkan beberapa komponen, meliputi Tugas-tugas, Quiz, Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester sebesar 55% dan aktivitas partisipasi beserta hasil proyek sebesar 45%. Namun selain hal tersebut, dosen dapat menilai mahasiswa berdasarkan proses yang terjadi selama perkuliahan seperti keaktifan dalam memberikan respon selama perkuliahan, kerapian berpakaian, tingkah laku, presentasi kelompok, praktikum, serta kesopanan. Standar penilaian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Tugas diperoleh dari tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan, baik sebelum dan sesudah UTS;
- b. Quiz diberikan 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS;
- c. Ujian Tengah Semester (UTS) diperoleh dari hasil Ujian Tengah Semester mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan selama 7 pertemuan;
- d. Ujian Akhir Semester (UAS) diperoleh dari hasil Ujian Akhir Semester yang dilakukan setelah pertemuan memenuhi batas 14 pertemuan.

Nilai akhir mahasiswa terdiri dari komponen di atas. Seluruh komponen penilaian (4 aspek) tersebut harus lengkap. Apabila mahasiswa tidak melengkapi sampai 1 (satu) minggu setelah ujian akhir berlangsung, mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah yang bersangkutan

8. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Dalam mengikuti perkuliahan selama satu semester kedepan, mahasiswa harus mematuhi segala tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak kampus dan dosen pengampu mata kuliah. Tata tertib tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada mata kuliah Aljabar Linier Elementer (dibuktikan dengan KRS);
- b. Memasuki perkuliahan secara tepat waktu. Hanya diberikan 10 menit dispensasi keterlambatan. Bagi mahasiswa yang melewati waktu yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan;
- c. Harus menghadiri perkuliahan sebanyak 75% dari total pertemuan yang telah ditetapkan. Bagi mahasiswa yang hanya memiliki kehadiran 70 – 74% maka diberikan tugas tambahan berupa ringkasan materi pembelajaran, makalah, atau tugas lainnya;
- d. Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri perkuliahan pada jadwal yang telah ditetapkan, dapat memberikan informasi melalui grup komunikasi, menelepon

dan/atau mengirim sms/chat kepada dosen yang bersangkutan;

- e. Tidak mengaktifkan handphone (HP) selama perkuliahan berlangsung;
- f. Mahasiswa harus bersikap baik selama perkuliahan berlangsung dan juga selama berada di lingkungan kampus atau di luar kampus;
- g. Berpakaian rapi, sopan, dan memakai sepatu;
- h. Memiliki grup whatsapp agar diskusi dan informasi dapat dilakukan dengan kondusif dan aktif;
- i. Memiliki kelompok presentasi, aktif dalam diskusi, dan tidak mengganti anggota kelompok tanpa izin dari dosen bersangkutan;
- j. Mahasiswa yang tidak menyerahkan tugas sesuai jadwal yang telah disepakati akan memperoleh sanksi berupa pengurangan nilai atau penolakan terhadap tugas yang diserahkan;
- k. Mahasiswa berhak memberikan pertanyaan, ide, kritik, saran, koreksi, atau masukan kepada kelompok penyaji, juga tidak menutup kemungkinan kepada dosen yang memberikan perkuliahan secara sopan;
- l. Mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat di dalam kelas perkuliahan harus berdasarkan etika komunikasi yang baik dan sopan;
- m. Penilaian akhir berdasarkan :
 - 1) Kehadiran perkuliahan.
 - 2) Penyelesaian tugas-tugas.
 - 3) Sikap dan perilaku.
 - 4) Jawaban Quiz / latihan soal.
 - 5) Ujian Tengah Semester (UTS).
 - 6) Ujian Akhir Semester (UAS).
- n. Memberikan kabar berita atas ketidakhadiran dalam perkuliahan;
- o. Apabila proses pembelajaran tidak dapat berlangsung karena hal tertentu, maka dosen harus memberikan informasi serta memberikan bahan perkuliahan yang dibutuhkan;
- p. Dosen harus menerima kritik dan saran mahasiswa secara terbuka;

- q. Penilaian yang dilakukan oleh dosen harus bersifat adil dan objektif.

9. Jadwal Perkuliahan

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	Kontrak Kuliah	1	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
2	Konsep dasar Pemrograman berorientasi objek	2	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
3	Konsep enkapsulasi Komponen dalam enkapsulasi	3	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
4	Modifier, constructor, propert	4	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
5	Mendesain program menggunakan python	5	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
6	Konsep Pewarisan	6	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
7	Pewarisan tunggal, Pewarisan Majemuk, Overriding, Overloading	7	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
8	UTS	8	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
9	Teori Polimorfisme	9	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
10	Konsep pewarisan, Metode overridden dan overloading	10	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
11	mengimplementasikan polimorfisme	11	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
12	konsep ecapsulation, inherintance dan polimorphisme	12	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
13	Teori Polimorfisme	13	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
14	Abstract class, Interface, Comparable	14	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
15	Teori tentang Exception handling	15	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.
16	UAS	16	Fidyatun Nisa, S.T., M.T.

10. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan.

Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

Lhokseumawe, 10 Maret 2022

Pihak I
Koordinator / Dosen Pengampu,

Pihak II
a.n. Mahasiswa,

Rizky Putra Fhonna S.T., M.Kom
NIP : 199111192019031012

Hilmia Rahma
NIM.210180133

Mengetahui
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom.
NIP. 199111192019031012